

FICHA DE COMPREENSÃO — BOLT (Robô de Pilares)

Sistema: CAD-ANALYZER v2.0
Robô: Bolt — Especialista em Pilares (Pilar Robot)
Responsável: Fase 6 do Pipeline CAD-ANALYZER (Execução CAD)
Versão do Documento: 2.0 | 2026-03-22
Gerador STOG: gerar_pl_dxf_stog.py (ezdxf, sem AutoCAD)

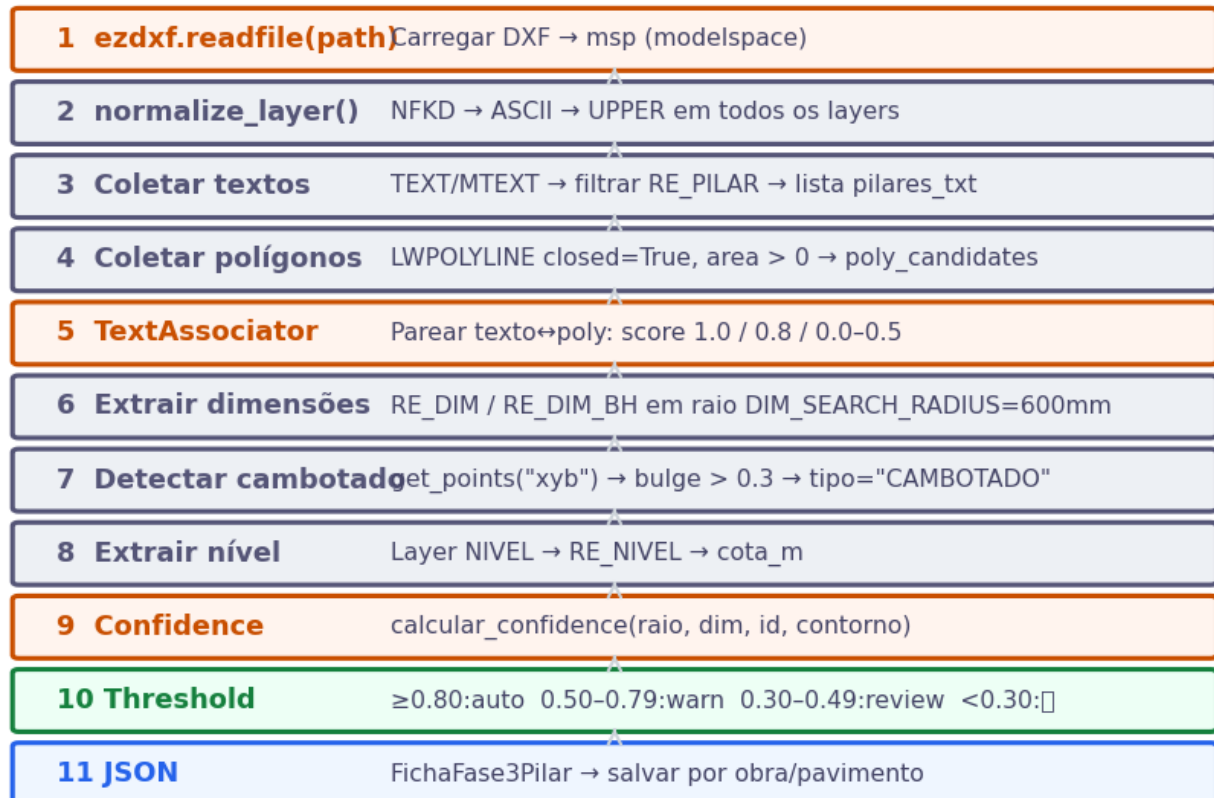
1. IDENTIDADE DO ROBÔ

Atributo	Valor
Nome	Bolt
Função	Geração de DXF STOG-quality de formas de pilar — CIMA + Faces ABCD + Grad
Escopo	Pilares retangulares, cambotados e especiais (L/T/U) — até 8 faces (A-H)
Norma	NBR 7190 (madeira), NBR 14931 (concretagem), NBR 6118 (concreto)
Gerador	`gerar_pl_dxf_stog.py` (pilares)
JSON Fonte	`Fase-4_Sincronizacao/JSON_Pilares/P*.json`

1.5. POSIÇÃO NO PIPELINE CAD-ANALYZER



Pipeline de Extração — Pilares



Pipeline de extração de pilares — 11 etapas (DXF → JSON)

1.6. CONTEXTO ESTRUTURAL — TIPOS DE PILAR

Seção Transversal do Pilar — Tipos

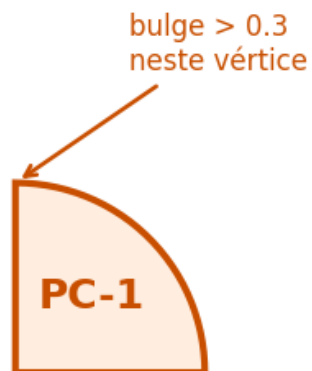
Pilar Retangular

comprimento $\geq$ largura (sempre)



Pilar Cambotado (bulge > 0.3)

pilar_especial = True
tipo = "CAMBOTADO"



Seção transversal — pilar retangular P17 vs pilar cambotado PC-1



Ficha estrutural P11 — 4 faces (A/B/C/D), B=46cm, H=56cm

1.7. AS 3 ABAS DO ROBÔ (CIMA + ABCD + GRADES)

O robô original gera **3 scripts SCR independentes** por pilar:

Aba	Diretório SCR	Conteúdo	Status Gerador
CIMA	`P1_CIMA/`	Seção transversal (vista de cima do pilar)	Implementado
ABCD	`P1_ABCD/`	Faces A/B/C/D (elevação lateral com pontaleto)	Implementado
GRADES	`P1_GRADES/`	Pontaletes + sarrafos + perfis metálicos	Implementado

1.8. O QUE SÃO GRADES (Definição Física)

Grade = conjunto de pontaletes metálicos (tubos de aço) que formam uma cinta ao redor da fôrma do pilar:

Componentes físicos:

PONTALETE – barra metálica vertical (tubo circular) → sustenta painéis
 MEIO PONTALETE – pontalete de comprimento reduzido
 Perfil Metálico – perfil horizontal (gravata) que amarra pontaletes
 Parafusos – fixam pontaletes entre si e ao perfil (par_1_2 a par_8_9)

Cada pilar pode ter até 3 grades por grupo (2 grupos):
 grade_1, distancia_1 → Grade 1: comprimento pontalete + espaço até grade 2
 grade_2, distancia_2 → Grade 2
 grade_3 → Grade 3 (última, sem distância)

No DXF STOG, as grades se manifestam como:

- Blocos INSERT: PONTALETE (176×) e MEIO PONTALETE (226×) – layer Madeira
- Retângulos: SARR_2.2x7 (931 entities!) – sarrafos verticais/horizontais
- Retângulos: Perfil Metálico (150×) – gravatas
- Blocos: GRA-E e GRA-D – triângulos de grade nos cantos

1.9. JSON PILARES — SCHEMA COMPLETO

Campos básicos: numero, nome, comprimento, largura, altura, pavimento
 Níveis: nivel_chegada, nivel_saida, nivel_diferencial
 Modo: modo_distribuicao ("NOVA" | "INI")

Parafusos: par_1_2 a par_8_9 (distâncias entre pares de furos)
 Grades: grade_1, distancia_1, grade_2, distancia_2, grade_3
 Grades grupo 2: grade_1_grupo2, distancia_1_grupo2, ..., grade_3_grupo2
 Detalhes grade: detalhe_grade{1-3}_{1-5} + altura_detalhe_{1-3}_{1-5}

Por face (A-H): h1_X a h5_X (alturas segmentos)
 larg1_X a larg3_X (larguras painéis)
 laje_X, posicao_laje_X (passagem de laje)
 hachura_l{1-3}_h{2-5}_X (tipo hachura por célula)

Aberturas/face: distancia_esq_1_X, largura_esq_1_X, profundidade_esq_1_X
 (2 por lado × 2 lados = 4 aberturas por face)

Pilar especial: pilar_especial_ativo, tipo ("L"|"T"|"U")
 comp_1/2/3, larg_1/2/3
 grade_a_1..grade_h_3 (grades por face)
 par_esp_a_{1-9}..par_esp_h_{1-9}

1.10. LAYERS STOG REAL vs GERADOR

Layer STOG Real	Entities	Gerador	Status
`Paineis`	1689	■ Presente	OK
`Hachura`	528	■ Presente	OK
`Madeira`	504	■ Presente	OK
`CHAPA`	276	■ Presente	OK
`Perfil Metalico`	150	■ Presente	OK
`SARRAFO`	302	■ Presente	OK
`COTA`	1502	■ Presente	OK
`Nivel`	74	■ Presente	OK
`SARR_2.2x7`	**931**	■ Ausente	**FALTA — crítico**
`SARR_2.2x10`	48	■ Ausente	FALTA
`SARR_3.5x7`	33	■ Ausente	FALTA
`SARR_7x7`	34	■ Ausente	FALTA
`MEIO_PONT`	59	■ Ausente	FALTA
`NOMENCLATURA`	64	■ Presente (Sprint 1)	OK
`Texto Secao`	181	■ Presente (Sprint 1)	OK

`COTAS FURACAO`	(layer exists)	■ Presente (Sprint 3)	OK — cruzes (+) nos pontaletes
`NIVEL 1/2 PAV`	37-116	■ Ausente	FALTA (Sprint 4)

> **Progresso:** 10 de 13 layers implementados. Restam 3: MEIO_PONT, NIVEL 1/2 PAV, BARRA ANCORAGEM.

1.11. BLOCOS INSERT DO STOG REAL (ausentes no gerador)

Bloco	Qtd	Composição	Descrição
`C`	240	81 LINE + 13 ARC	Hachura de concreto
`PONTALETE`	176	1 POLY + 3 ARC + 3 LINE	Pontalete completo (tubo circular)
`MEIO PONTALETE`	226	1 POLY + 3 ARC + 3 LINE	Meio pontalete
`titulo1`	35	3 ATTDEF + 1 LINE	Título com atributos dinâmicos
`GRA-E / GRA-D`	--	Triângulos	Grade esquerda/direita

> O gerador NÃO cria blocos INSERT — usa apenas primitivas (LWPOLYLINE, HATCH, MTEXT).



PL STOG — vista completa com grades, pontaletes e sarrafos

2. O QUE BOLT PROCESSA

Entrada (INPUT)

Bolt recebe uma **ficha de pilar** com os seguintes campos obrigatórios:

Pilar_name	– Nome do pilar (ex: P1, P32A)
Pilar_dim	– Dimensão da seção (ex: (19x229), (30x188))
Pilar_pilar_segs	– Fonte das linhas (Entidade CAD Geometria Automática)
Pilar_p_sA_l1_n	– Nome da laje lado A, nível 1 (ex: L26)
Pilar_p_sA_l1_h	– Altura da laje lado A, nível 1 (ex: 15cm)
Pilar_p_sA_l2_n	– Nome da laje lado A, nível 2 (ex: L31)
Pilar_p_sA_l2_h	– Altura da laje lado A, nível 2
Pilar_p_sB_l1_n	– Nome da laje lado B, nível 1 (ex: L30)
Pilar_p_sB_l1_h	– Altura da laje lado B, nível 1

Processamento (ENGINE)

Bolt usa o **StructuralVectorizer** + TransformationEngine para:

1. **Leitura de geometria:** Extrai contornos do pilar do DXF de entrada (layer CONCRETO ou 0)
2. **Deteção de template:** Verifica qual template ABCD usar (Padrão, ROCONTEC, PATRIARCA, UNI5, NOVA, INIFORMAS, INIFORMAS2, INI)
3. **Cálculo de painéis:** Determina quantos painéis (compensado resinado) envolvem o pilar
4. **Posicionamento de sarrafos:** Calcula espaçamento de sarrafos (AB e CDEFGH) por dimensão
5. **Geração de DXF:** Desenha a forma completa com todas as views (frontal, seção transversal, corte)

Saída (OUTPUT)

pilares_{obra}_{pavimento}.dxf – DXF com todas as formas de pilar do pavimento

Camadas geradas no DXF de saída:

- Painéis — Faces de compensado (vermelho/branco por reaproveitamento)
- CONCRETO — Projeção do concreto do pilar
- COTA / COTA_H — Cotas de dimensão
- Madeira — Elementos de madeira (berços, cunhas)
- HACHURA MADEIRAS — Hachuramento dos perfis de madeira
- NOMENCLATURA — Identificação do pilar e número da forma

3. TEMPLATES ABCD (8 VARIANTES)

Template	Parafuso	Linha	Usado Por
Padrão (2)	PAR_ESQ	PLINE	Maioria das obras
ROCONTEC	PAR_DIRV	MLINE	Obras Rocontec
PATRIARCA	PAR_ESQ	PLINE	Obras Patriarca
UNI5	PAR_ESQ	PLINE	Sistema UNI5
NOVA	PAR_ESQ (parafuso-only)	PLINE	Novo formato
INIFORMAS	INI_PAR	MLINE	Sistema Iniformas
INIFORMAS2	INI_PAR2	MLINE	Variante Iniformas
INI	INI_PAR (parafuso-only)	PLINE	Formato INI

Dimensões Padrão por Template

altura_h1:	Altura total da forma (cm)
max_altura_ab:	Altura máxima do painel AB
max_altura_cd:	Altura máxima do painel CD
max_largura_ab:	Largura máxima do painel AB
max_largura_cd:	Largura máxima do painel CD
min_abertura_normal:	Abertura mínima normal
min_abertura_pequena:	Abertura mínima para pilares pequenos

4. MODELO DE DADOS (SQLITE)

Tabela `pillars` em `project\_data.vision`

id	TEXT	PRIMARY KEY
project_id	TEXT	– FK para projects
name	TEXT	– Nome do pilar (P1, P32A...)
type	TEXT	– Tipo de seção
area	REAL	– Área da seção (mm²)
points_json	TEXT	– Vértices do polígono de seção
sides_data_json	TEXT	– Dados de cada face (AB, CD)
links_json	TEXT	– Conexões com vigas/lajes adjacentes
conf_map_json	TEXT	– Mapa de confiança por campo
validated_fields_json	TEXT	– Campos validados pelo usuário
na_fields_json	TEXT	– Campos marcados como N/A
issues_json	TEXT	– Problemas detectados
is_validated	BOOLEAN	
pkl_path	TEXT	– Cache serializado

Regras de Transformação Ativas (Bolt)

Campo	Acurácia	Status	Tipo
Pilar_pilar_segs	85.4%	■ PRODUÇÃO	Classificação (Entidade CAD vs Geometria)
Pilar_name	32.8%	■■ BAIXA	Nome (projeto-específico, difícil generalizar)
Pilar_dim	29.1%	■■ BAIXA	Dimensão (muitas variantes por projeto)
Pilar_p_sA_I1_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor no dataset)
Pilar_p_sA_I1_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)
Pilar_p_sA_I2_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor)
Pilar_p_sA_I2_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)
Pilar_p_sB_I1_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor)
Pilar_p_sB_I1_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)

Nota sobre Pilar_name e Pilar_dim: A acurácia baixa se deve ao fato de que os nomes de pilares são específicos de cada projeto. Bolt depende da validação humana (Serra + Mestre) para esses campos.

Layers do Pilar — O que cada layer contém

Layer: SARRAFO, SARR_2.2x7, CHAPA, etc. → componentes de fôrma → extraídos separadamente

Layer: Painéis (pode vir "Painéis" CP1252) → contorno do pilar → outline_segs[]

Layer: NOMENCLATURA TEXT/MTEXT → "P17" → texto ID do pilar

Layer: COTA TEXT/MTEXT → "20x50" → comprimento=50cm, largura=20cm

```
normalize_layer("Painéis") == normalize_layer("Pain?is") == "PAINEIS"
```

Layers do pilar — o que cada layer contém (Painéis, NOMENCLATURA, COTA, SARRAFO)

5. SEMÂNTICA — O QUE É UM PILAR NO DXF

```

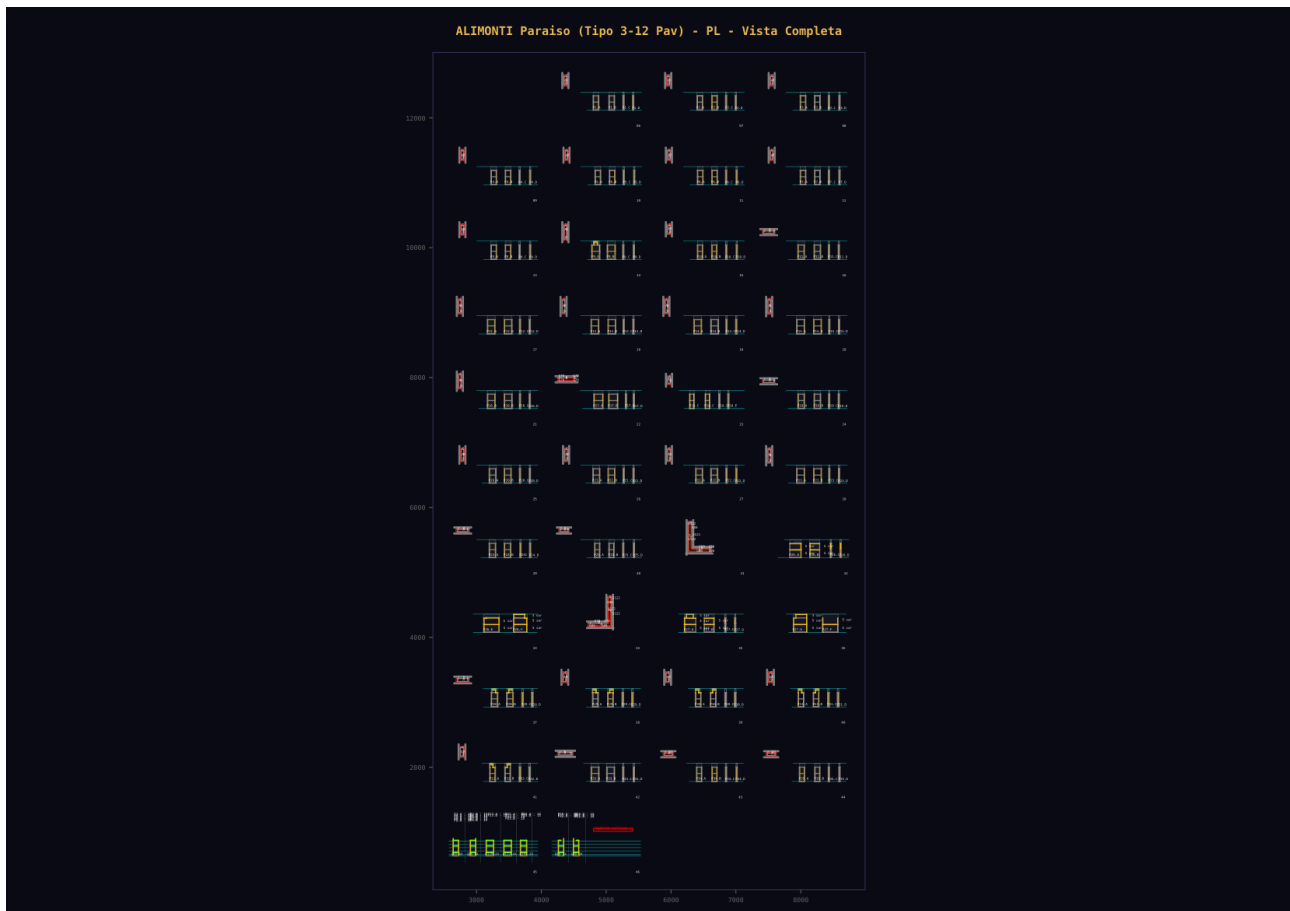
■ 0 pilar no DXF aparece como:
■
■
■ 1. POLILINHA FECHADA no layer CONCRETO ou '0'
■   → Contorno da seção transversal
■   → Normalmente retangular (30x188mm, 19x229mm)
■
■ 2. TEXTO próximo com nome "P{N}" e dimensão
■   → P1 ou P1(19x229) ou P32A
■   → Layer: NOMENCLATURA, TEXTO ou '0'
■
■ 3. HACHURA ou SOLID no interior
■   → Indica área de concreto (família TQS)
■
■ IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA:
■   - bbox quadrada ou levemente retangular
■   - área ~500 a 5000 mm²
■   - aspect_ratio < 3.0
■   - texto próximo começa com "P"
■

```

6. PIPELINE DE EXECUÇÃO DO BOLT

```
DXF de Entrada
↓
[1] DXFIngestor
    → Detecta família (TQS/BIM)
    → Extrai RawEntity (polylines, textos)
    ↓
[2] StructuralVectorizer
    → Classifica: Pilar (aspect_ratio < 3, bbox fechada)
    → Gera FeatureVector 8-dim
    → DNA key: "area,0,n_verts,1.0,layer_hash,0,0,1"
    ↓
[3] TransformationEngine (transformation_rules lookup)
    → Prediz: name, dim, pilar_segs
    → Se DNA match: usa dna_frequency_map (alta precisão)
    → Se sem match: usa global_default (fallback)
```

- ↓
- [4] REVISÃO HUMANA (Serra + Mestre)
- Valida nome, dimensão, lajes adjacentes
 - Registra em training_events (melhora futuras regras)
- ↓
- [5] Bolt gera DXF de forma
- Seleciona template ABCD correto
 - Calcula painéis, sarrafos, cotas
 - Exporta DXF final



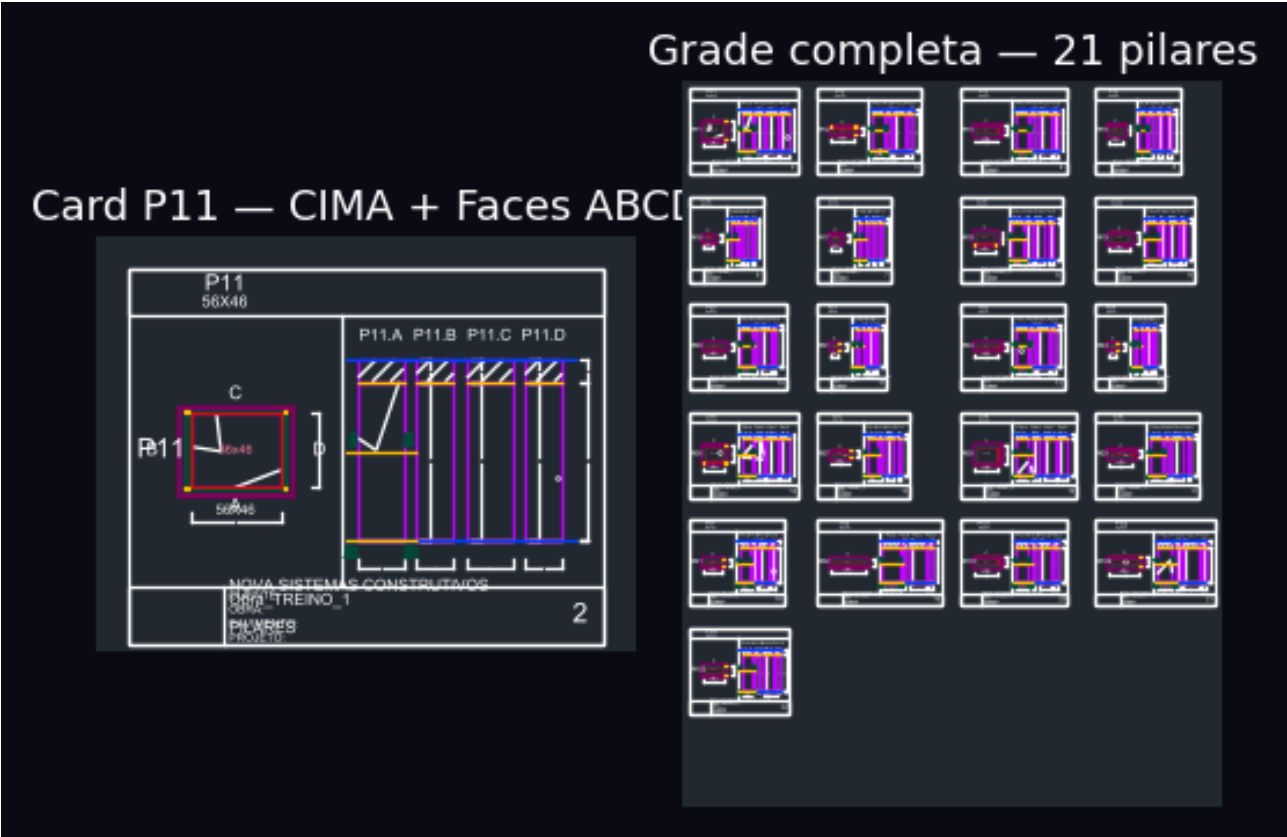
PL STOG — vista completa do DXF gerado (grid 4 colunas × N linhas)

7. COMANDO DE GERAÇÃO PL

```
# Geração PL STOG (todos os pilares de uma obra)
python scripts/gerar_pl_dxf_stog.py \
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRAS/Obra_TREINO_1

# Limitar pilares (debug rápido)
python scripts/gerar_pl_dxf_stog.py \
  --obra D:/Agente-cad-PYSIDE/DADOS-OBRAS/Obra_TREINO_1 \
  --max 5

# Output: Fase-6_Execucao_CAD/PL_stog_{timestamp}.dxf
#         Fase-6_Execucao_CAD/PL_stog_quality.png
```



PL STOG quality preview — output do gerador

8. GAPS CRÍTICOS: GERADOR vs STOG REAL

#	Gap	Impacto	Status
G1	**Aba GRADES**	CRÍTICO	■ IMPLEMENTADO Sprint 2 — blocos INSERT
G2	**Blocos PONTALETE**	CRÍTICO	■ IMPLEMENTADO Sprint 2 — 7 entities (POLY
G3	**Layers tipados sarrafo**	ALTO	■ IMPLEMENTADO Sprint 1 — 4 layers SARR
G4	**COTAS FURAÇÃO**	ALTO	■ IMPLEMENTADO Sprint 3 — cruces (+) via pa
G5	**Detalhes de grade**	ALTO	■■ PARCIAL — lógica básica, falta ler detalhe_
G6	**NOMENCLATURA**	MÉDIO	■ IMPLEMENTADO Sprint 1 — 21 texts
G7	**Nível Pavimento**	MÉDIO	■■ PENDENTE Sprint 4
G8	**LEADER entities**	MÉDIO	■■ PENDENTE Sprint 4
G9	**Faces E-H**	BAIXO	■■ PENDENTE Sprint 4
G10	**Ingestão grades**	BAIXO	■ IMPLEMENTADO Sprint 3 — `extrair_grades_

9. PROBLEMAS CONHECIDOS E LIMITAÇÕES

Problema	Causa	Mitigação
Pilar_name acurácia 32.8%	Nomes são projeto-específicos	Validação humana obrigatória
Pilar_dim acurácia 29.1%	Muitas dimensões diferentes	TransformationEngine DNA por obra

Pilares sobrepostos no DXF	Projetos com pilares-parede	Merge de contornos adjacentes
Layer '0' vs CONCRETO	Arquivos TQS usam layer '0'	FamilyDetector identifica automaticamente

8. MÉTRICAS DE PERFORMANCE (2026-03-18)

Total de pilares no banco: 6.524
Pilares validados: ~3.800 (~58%)
training_events (Pilar): 189 eventos de validação
Regras de transformação: 9 regras (7 em produção)
Acurácia média das regras: 71.4%
Cobertura média: 3.8%

Ficha técnica Bolt v3.0 | CAD-ANALYZER | Diana Corporação Senciente
Atualizada em 2026-03-22 | v3: Grades, furação, JSON schema completo, 13 layers ausentes, 10 gaps, blocos
INSERT